

Kravopfyldelse og kvalitetstjek

En samlet, dokumenteret gennemgang af WashWorld-projektets funktioner, arkitektur, sikkerhed, test og online drift.

STATUS: KRAVENE ER OPFYLDT

WashWorld er færdigt som en funktionel, mobilorienteret fullstack-prototype. De dokumenterede projektkrav fra udviklingsforløbet er implementeret og verificeret. Løsningen har frontend, REST-backend, relationel database, login, emailbekræftelse, lokationssøgning, test og online deployment.

GITHUB	https://github.com/Valde1998/WashWorldValde
ONLINE APP	https://frontend-production-ea70.up.railway.app/

Verificeret omfang

16 FRONTEND-SIDER	71 DANSKE LOKATIONER	14/14 BACKEND-TESTS	7/7 E2E-FLOWS
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------

Konklusion

Projektet opfylder de aftalte uddannelses- og prototypekrav. Det er ikke en kommerciel WashWorld-produktionsløsning: kortbetaling er simuleret, og QR-billedet er en prototype. Disse afgrænsninger er bevidste og ændrer ikke vurderingen af skoleprojektets krav.

Gennemgangen og alle tests er udført 9. august 2026.

Opfyldte projektkrav

Kravene nedenfor er kontrolleret direkte i kildekoden og gennem automatiske tests.

STATUS	KRAV	DOKUMENTATION I PROJEKTET
OPFYLDT	Mobil app-størrelse og design	Responsiv app-ramme på højst 430 px med prototypens mobile opbygning, farver og bundnavigation.
OPFYLDT	Rigtige frontend-adresser	16 Next.js-sider, bl.a. /login, /opret-bruger, /hjem, /aktivitet, /qr-kode, /vaskehaller, /profil og dynamisk /vaskehaller/[slug].
OPFYLDT	Komponentbaseret React	Next.js, React og TypeScript er opdelt i komponenter, hooks, typer, API-klient og routes.
OPFYLDT	Datahentning og tilstande	TanStack Query håndterer serverdata, loading, fejl og tomme tilstande. Vask har optimistisk opdatering og rollback.
OPFYLDT	REST API	Flask-endpoints til lokationer, medlemskaber, dashboard, oprettelse, login, email, profil og vaskehistorik med relevante statuskoder.
OPFYLDT	Relationel database	MariaDB-relationer mellem brugere, medlemskaber, lokationer, vaske og emailbekræftelse. En tom database kan initialiseres.
OPFYLDT	Docker-opsætning	Docker Compose starter frontend, backend, MariaDB og phpMyAdmin. Separate Dockerfiles bruges på Railway.
OPFYLDT	Robust brugeroprettelse	Tre trin: brugerdata, medlemskab og betaling. Første trin fortsætter ikke ved klient- eller serverfejl.
OPFYLDT	Emailvalidering	Email, gentaget email, kodeord, nummerplade, telefon, vaskehal og medlemskab valideres i browser og backend.
OPFYLDT	Emailbekræftelse med ét klik	Tidsbegrænset link uden kodeindtastning. Token gemmes som hash, udløber efter 15 minutter, og resend er begrænset.
OPFYLDT	Sikker login-session	JWT beskytter profil og historik. Ugyldige sessioner ryddes og sendes til login; beskyttede sider kræver session.
OPFYLDT	Hashede kodeord	Werkzeug generate_password_hash og check_password_hash bruges ved oprettelse, demo-bruger, login og nulstilling.
OPFYLDT	Glemte adgangskode	Nulstillingsflow med validering og nyt password-hash.
OPFYLDT	Emaillevering online	Brevo HTTPS-API på Railway; lokal SMTP er fallback.
OPFYLDT	Danske WashWorld-lokationer	71 unikke lokationer med adresse, postnummer, koordinater, åbningstid og halkapacitet bruges i hele appen.
OPFYLDT	Søgning og navigation	Filtrering, slug-detalsider, adresse, kapacitet og rutevejledning via koordinater.
OPFYLDT	Aktivitet og vaskehistorik	Dashboard, graf, historik og vaskeregistrering er forbundet til API og autentificeret profil.
OPFYLDT	Online deployment	Frontend, Flask-backend og MySQL kører som separate Railway-services med miljøvariabler og dynamiske porte.

Test, sikkerhed og drift

Den endelige kontrol blev udført efter fjernelse af de synlige demo-oplysninger.

KONTROL	RESULTAT	DÆKNING
Frontend build	BESTÅET	Next.js-produktionsbuild og TypeScript; alle 16 sider genereret.
ESLint	BESTÅET	Ingen lint-fejl.
Backend unittest	14/14	Email, Brevo, validering og 71 lokationers datastruktur.
Cypress E2E	7/7	Login, lokationsfilter, signup-fejl, endpoints, beskyttede sider, email-link og udløbet session.
npm audit	0 FUND	Ingen kendte sårbarheder i produktionsafhængigheder.

Sikkerhedstjek

- Ingen .env-fil, node_modules, .next-cache eller testvideoer er tracked i Git.
- Produktionshemmeligheder læses fra Railway Variables og er ikke hardcoded i repositoryet.
- Loginformularen er tom ved åbning; demo-brugeren findes kun i databasen og testdata.
- Kodeord og emailtokens gemmes som hashes; kortoplysninger gemmes ikke.
- Servervalidering supplerer browservalidering, så API-kald ikke kan springe kontrollen over.

Levering og struktur

- Frontend, backend og MySQL er adskilte services.
- CORS og frontend-API-URL styres via miljøvariabler.
- Brevo sender email via HTTPS fra en verificeret afsender.
- GitHub er deployment-kilden, så nye commits kan bygges automatisk.
- README.md er tømt efter ønske; denne PDF fungerer som samlet afleveringsoversigt.

Railway: gratis lige nu, men ikke ubegrænset

Kontoen er pr. 9. august 2026 på Trial med 29 dage eller \$4,75 tilbage. Der er ingen betalingsmetode og ingen betalingshistorik, så Railway kan ikke trække et automatisk beløb nu. Prøveperioden giver én gang \$5 i højst 30 dage. Derefter kan Free-planen give \$1 månedlig kredit, men tjenester kan blive stoppet, hvis kreditten ikke dækker forbruget. [Se Railways officielle regler for prøveperioden.](#)

Kendte og accepterede afgrænsninger

AFGRÆNSNING	BETYDNING
Simuleret kortbetaling	Kortfelterne valideres kun i frontend og sendes eller gemmes ikke. En rigtig betalingsudbyder er ikke integreret.
QR-prototype	QR-siden bruger et placeholder-billede. En rigtig adgangskode kræver integration med WashWorlds kommercielle system.
Lokationsdata	Data er hardcoded og senest kontrolleret 5. august 2026. En produktionsapp bør synkronisere fra en officiel API eller datakilde.
Hosting	Gratis drift afhænger af Railways månedlige kredit og reelle ressourceforbrug. Appen kan blive sat på pause uden tilstrækkelig kredit.